Colles UE5 Généralités sur la cellule

D’après le cours du Pr Poncet

1.

1. Concernant le système UPS (Ubiquitin-proteasome System) :

A. Le système UPS repère les protéines à dégrader grâce à un marquage à l’ubiquitine.

B. Il contrôle la demi-vie des protéines et participe à l’homéostasie protéique

C. Il n’intervient pas dans la régulation du cycle cellulaire

D. Une hyperactivité de certaines E3 ligases peut entraîner une diminution de p53 et favoriser les cancers

E. Une défaillance de dégradation des protéines peut être impliquée dans les maladies neurodégénératives

1.

2. Cochez la (les) réponse(s) juste(s)

A. 80% des protéines cytosoliques sont dégradées par le système UPS

B. Le système UPR peut induire la mort de la cellule par apoptose

C. Les cellules non adhérentes ne possèdent pas de cytosquelette

D. Les mitochondries n’ont pas de système de dégradation des protéines et passent par l’UPS

E. Les lysosomes dégradent les autophagosomes

1.

3. Choisissez la (les) réponse(s) correctes concernant la cellule

A. Les archébactéries sont des procaryotes

B. Dans les cellules procaryotes, les synthèses d'ADN et d'ARN ont lieu exclusivement dans le noyau

C. 85% du méthane qui contribue à l'effet de serre est émis par les archébactéries en aérobie,

D. Les érythrocytes sont des cellules non adhérentes

E. L'autophagie permet de recycler des composants intra-cellulaires.

1.

4. Choisissez la (les) réponse(s) correctes concernant la cellule

A. Les cellules procaryotes ne présentent pas de génome

B. Le génome des procaryotes est circulaire et situé dans les mitochondries

C. Une enveloppe nucléaire est formée d'une seule membrane

D. Les cellules procaryotes sont dépourvues d'organites

E. Tous les êtres vivants possèdent de l'ARN et de l'ADN.

1.

5. Choisissez la (les) réponse(s) correctes concernant la cellule

A. La membrane plasmique n’est pas étanche et possède des pores nucléaires.

B. Le REG présente des ribosomes à sa surface

C. Un signal d'adressage spécifiques sur les protéines permet leur translocation dans le REL

D. Le nucléole est le lieu de synthèse des ribosomes

E. Les filaments d'actine sont particulièrement résistants aux forces de traction.

1.

1. Concernant le système UPS (Ubiquitin-proteasome System) :

A. Le système UPS repère les protéines à dégrader grâce à un marquage à l’ubiquitine.

B. Il contrôle la demi-vie des protéines et participe à l’homéostasie protéique

C. Il n’intervient pas dans la régulation du cycle cellulaire

D. Une hyperactivité de certaines E3 ligases peut entraîner une diminution de p53 et favoriser les cancers

E. Une défaillance de dégradation des protéines peut être impliquée dans les maladies neurodégénératives

1.

1. Concernant le système UPS (Ubiquitin-proteasome System) :

A. Le système UPS repère les protéines à dégrader grâce à un marquage à l'ubiquitine. **FAUX**, c'est lui qui le met pour l'adresser au protéasome. Il les repère grâce à une composition N-ter ou une modif post-trad

B. Il contrôle la demi-vie des protéines et participe à l'homéostasie protéique **VRAI**

C. Il n'intervient pas dans la régulation du cycle cellulaire **FAUX**, intervient dans de nombreuses voies de signalisation, lors du cycle cellulaire par ex

D. Une hyperactivité de certaines E3 ligases peut entraîner une diminution de p53 et favoriser les cancers **VRAI**

E. Une défaillance de dégradation des protéines peut être impliquée dans les maladies neurodégénératives **VRAI** (Parkinson, Alzheimer…).

1.

2. Cochez la (les) réponse(s) juste(s)

A. 80% des protéines cytosoliques sont dégradées par le système UPS

B. Le système UPR peut induire la mort de la cellule par apoptose

C. Les cellules non adhérentes ne possèdent pas de cytosquelette

D. Les mitochondries n’ont pas de système de dégradation des protéines et passent par l’UPS

E. Les lysosomes dégradent les autophagosomes

1.

2. Cochez la (les) réponse(s) juste(s)

A. 80% des protéines cytosoliques sont dégradées par le système UPS **FAUX** , 80% des protéines cytosoliques mal repliées

B. Le système UPR peut induire la mort de la cellule par apoptose **VRAI**

C. Les cellules non adhérentes ne possèdent pas de cytosquelette **FAUX**

D. Les mitochondries n'ont pas de système de dégradation des protéines et passent par l'UPS **FAUX** , elles ont des protéases locales

E. Les lysosomes dégradent les autophagosomes **VRAI**

1.

3. Choisissez la (les) réponse(s) correctes concernant la cellule

A. Les archébactéries sont des procaryotes

B. Dans les cellules procaryotes, les synthèses d'ADN et d'ARN ont lieu exclusivement dans le noyau

C. 85% du méthane qui contribue à l'effet de serre est émis par les archébactéries en aérobie,

D. Les érythrocytes sont des cellules non adhérentes

E. L'autophagie permet de recycler des composants intra-cellulaires.

3. Choisissez la (les) réponse(s) correctes concernant la cellule

A. Les archébactéries sont des procaryotes **VRAI**

B. Dans les cellules procaryotes, les synthèses d'ADN et d'ARN ont lieu exclusivement dans le noyau **FAUX, n'ont pas de noyau**

C. 85% du méthane qui contribue à l'effet de serre est émis par les archébactéries en aérobie, **FAUX**, anaérobie

D. Les érythrocytes sont des cellules non adhérentes **VRAI**

E. L'autophagie permet de recycler des composants intra-cellulaires. **VRAI, après leur dégradation**

1.

4. Choisissez la (les) réponse(s) correctes concernant la cellule

A. Les cellules procaryotes ne présentent pas de génome

B. Le génome des procaryotes est circulaire et situé dans les mitochondries

C. Une enveloppe nucléaire est formée d'une seule membrane

D. Les cellules procaryotes sont dépourvues d'organites

E. Tous les êtres vivants possèdent de l'ARN et de l'ADN.

1.

4. Choisissez la (les) réponse(s) correctes concernant la cellule

A. Les cellules procaryotes ne présentent pas de génome **FAUX**, comme eucaryotes

B. Le génome des procaryotes est circulaire et situé dans les mitochondries **FAUX,** dans le cytosol

C. Une enveloppe nucléaire est formée d'une seule membrane **FAUX**, double mb

D. Les cellules procaryotes sont dépourvues d'organites **VRAI**

E. Tous les êtres vivants possèdent de l'ARN et de l'ADN. **VRAI**

1.

5. Choisissez la (les) réponse(s) correctes concernant la cellule

A. La membrane plasmique n’est pas étanche et possède des pores nucléaires.

B. Le REG présente des ribosomes à sa surface

C. Un signal d'adressage spécifiques sur les protéines permet leur translocation dans le REL

D. Le nucléole est le lieu de synthèse des ribosomes

E. Les filaments d'actine sont particulièrement résistants aux forces de traction.

5. Choisissez la (les) réponse(s) correctes concernant la cellule

A. La membrane plasmique n'est pas étanche et possède des pores nucléaires. **FAUX**, enveloppe nucléaire. La membrane plasmique possède des transporteurs, récepteurs, pores.

B. Le REG présente des ribosomes à sa surface **VRAI**

C. Un signal d'adressage spécifiques sur les protéines permet leur translocation dans le REL **FAUX,** REG

D. Le nucléole est le lieu de synthèse des ribosomes **FAUX** pas exactement c'est le lieu de transcription des ARNr constitutifs des ribosomes

E. Les filaments d'actine sont particulièrement résistants aux forces de traction. **FAUX** FI